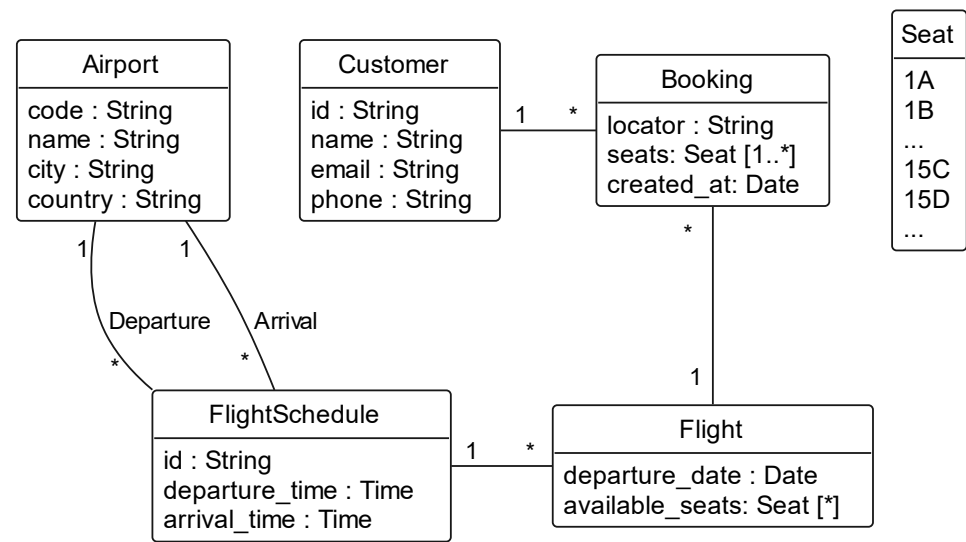


Les notes es publicaran dimarts 25 de juny de 2024 com a molt tard.

Exercici (7 punts)

Considereu un sistema simplificat de gestió de reserves de vols. Supposeu que els possibles clients (programes) dels serveis que dissenyareu ja disposen de les credencials de seguretat (autenticació i autorització) necessàries i que en aquest exercici no cal tenir en compte. El diagrama de classes del Domini és:



Identificadors: (Airport, code), (FlightSchedule, id), (Flight, FlightSchedule.id + departure\_date), (Customer, id), (Booking, locator)

- Caldrà dissenyar els serveis que permetin implementar les 5 operacions següents:
1. Consultar tots els *FlightSchedule*. Hi ha d'haver la possibilitat de filtrar-los per aeroport de sortida i/o arribada, i/o per data. En aquest darrer cas, es retornen només els *FlightSchedule* que tenen un *Flight* programat per aquella data. Per cada *FlightSchedule*, s'han de retornar tots els seus atributs, així com els codis dels aeroports de sortida i arribada. Si s'ha indicat una data, cal retornar també el número de *seats* disponibles del *Flight* corresponent.
  2. Consultar la info (tots els atributs) d'un *Flight* concret. També es retornaran tots els atributs del *FlightSchedule* corresponent i els *codes* dels aeroports de sortida i arribada.
  3. Modificar els *seats* d'un *Booking*. Cal que *Flight.departure\_date* > *System.date* i que els nous *seats* estiguin disponibles.

4. Eliminar un *Flight*. Cal que no tingui encara cap *Booking*.
5. Crear un *Booking* nou, indicant el número de *seats* que es volen reservar. Cal que *Flight.departure\_date* > *System.date* i que hi hagi suficients *seats* disponibles. Els atributs *locator* i *create\_at* (= *System.date*) els genera el sistema, així com una assignació de *seats* corresponent a la quantitat demanada. Tota aquest informació s'ha de retornar a la resposta.

Més concretament,

- a) **[2 punts]** Dissenyeu un servei web SOAP que inclogui les **4 primeres** operacions. Heu d'utilitzar els patrons RPC API i DTO. Per a cada operació cal definir els paràmetres d'entrada i el resultat. Utilitzeu el mode d'interacció *Request/Response*.
- b) **[1 punt]** Dissenyeu un servei web SOAP utilitzant el mode d'interacció *Request/Acknowledge/Poll* per a l'operació 5 (crear *Booking*). Heu d'utilitzar els patrons RPC API i DTO.
- c) **[3 punts]** Dissenyeu un servei web REST per a les **5 operacions**. Per descriure cada operació caldrà omplir la plantilla que teniu a continuació:

| Title        | Operation name                                      |                                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI          | Example: /users or /users/:id                       |                                                                                                    |
| Query Params | q=[String]: required   opcional                     |                                                                                                    |
| Method       | GET   POST   DELETE   PUT                           |                                                                                                    |
| Body Data    | Example: {"name": String, "email": ArrayOf(String)} |                                                                                                    |
| Returns      | Success Response                                    | Code and Content. Example:<br>200 OK<br>{ "id": String, "name": String, "email": ArrayOf(String) } |
|              | Error Responses                                     | Code and Content. Example:<br>404 Not Found<br>{ message: "no user exists with that id" }          |

- d) **[1 punt]** Definiu l'escenari que utilitzi el servei web REST anterior i que permeti al *Customer* amb id = "40777568K" fer un *Booking* de 6 *seats* per al *Flight* amb disponibilitat suficient de *seats* que surti més d'hora per anar de BCN a LIS el 29 de juliol de 2024.